SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL

MECATRONICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

FLUIDOS Y LUBRICANTES AUTOMOTRICES

LIMA – PERÚ

2025

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	CARRERA PROFESIONAL	: MECATRONICA AUTOMOTRIZ
1.2	MÓDULO PROFESIONAL	: Mantenimiento Programado de Vehículos, Automotores y Sistemas de Suspensión, Dirección y Frenos.
1.3	UNIDAD DIDÁCTICA	: FLUIDO Y LUBRICANTES AUTOMOTRICES.
1.4	CRÉDITOS	2
1.5	SEMESTRE	: Primero
1.6	PERIODO ACADEMICO	: 2025 – I.
1.7	Nº DE HORAS SEMANALES	5
1.8	Nº DE HORAS SEMESTRALES	90
1.9	TURNO	: DIURNO Y NOCTURNO
1.10	DOCENTE	: OLAVE PARAVECINO, Osbel
1.11	FECHA DE INICIO	: 03/04/2025
1.12	FECHA DE TERMINO	: 20/08/2025

II. SUMILLA.

La unidad didáctica de **"FLUIDOS Y LUBRICANTES AUTOMOTRICES"** corresponde a la Carrera de Mecatrónica Automotriz, tiene carácter Teorico – Practico. Puesto que aporta nociones teóricas importantes al estudio de combustibles, lubricantes, refrigerantes y fluidos que se emplean en los circuitos hidráulicos del automovil. A través de ella se busca que el estudiante analice las características, propiedades, normativa y la clasificación de los diferentes fluidos que se emplean en los vehículos.

La unidad didáctica es fundamental en la carrera porque permitirá al estudiante insertarse en el mercado laboral por ser una de las actividades que se relocaliza frecuentemente en los talleres representantes de las diferentes marcas que se encuentran en el país.

La unidad didáctica de fluidos y lubricantes automotrices complementa el estudio de los motores de combustión interna de encendido provocado y de encendido por comprensión, así como de todos los conjuntos mecánicos que requieren fluidos de trabajo y lubricantes; además provee de los conceptos, principios y normas para el estudio de los refrigerantes que se utilizan en los sistemas de refrigeración.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MODULO

Realizar el mantenimiento programado de los vehículos automotores convencionales y con asistencia electrónica, de acuerdo al manual del fabricante, condiciones de operación, procedimientos establecidos y normativa vigente.

IV. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDA DE LA UNIDAD DIDACTICA	INDICADORES DE LOGRO
• Ejecutar el mantenimiento preventivo del sistema del motor, suspensión, dirección, frenos y otros sistemas del vehiculo que requieran fluidos para su funcionamiento, considerando datos técnicos del fabricante y el plan de mantenimiento.	1. Identifica el procedimiento de los fluidos del vehiculo, considerando datos técnicos del fabricante y el plan de mantenimiento. 2. Interpreta el estado de los niveles y fluidos del vehiculo, utilizando la instrumentación electrónica adecuada para verificar su estado según procedimientos establecidos y normatividad vigente. 3. Realiza el cambio de fluidos de vehiculo livianos y pesados convencionales, mediante la verificación de fugas, luego del cambio de acuerdo al plan de mantenimiento y a las especificaciones técnicas del fabricante, con asistencia electrónica. 4. Realiza la limpieza o cambio de filtros automotrices, mediante la verificación del correcto funcionamiento del vehiculo de acuerdo al plan de mantenimiento, manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente. 5. Soluciona las fugas de fluidos automotrices de acuerdo a las necesidades del vehiculo automotor, procedimientos establecidos y normas vigentes.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

- **Trabajo Colaborativo:** Participa de forma activa en el logro de objetivos y metas comunes, integrándose con otras personas con criterio de respeto y justicia, sin estereotipos de género u otros, en un contexto determinado. (T)

- **Liderazgo Personal y Profesional:** Articular recursos y potencialidades de cada integrante de su equipo logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común. (T)

VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SEMANAS	ELEMENTO DE CAPACIDAD	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BASICOS	FECHAS TRABAJO
1 - 2	• Describir el principio básico de los combustibles según manual de fabricante. • Identificar los combustibles del vehiculo según manual del fabricante.	**Actividad 1º - 2º** • Describiendo el principio básico de los combustibles del vehiculo. • Identificando los combustibles del vehiculo.	**Combustibles** • Conceptos Previos y clasificación de los combustibles. • Propiedades principales. • Caracteristicas necesarias (Octanaje, Cetano).	
3 - 4	• Clasificar los lubricantes de Motor del vehiculo según normas internacionales. • Ejecutar el cambio de lubricante del Motor según Manual.	**Actividad 3º - 4º** • Clasificando los lubricantes del vehiculo. • Ejecutando el cambio del lubricante de Motor automotriz.	**Lubricante para Motor** • Descripción general del aceite de Motor. • Propiedades Principales del aceite de Motor. • Clasificación del aceite para Motor según su función.	
5	• Describir las propiedades de lubricantes para engranajes según manual de fabricante. • Clasificar los lubricantes de engranajes según manual de fabricante	**Actividad 5º** • Describiendo las propiedades de lubricación de los engranajes de la transmisión. • Clasificando los lubricante del engranaje de transmisión.	**Lubricantes de Engranajes** • Conceptos previos de los aceites de engranajes. • Cualidades necesarias del aceite de engranajes. • Tipos y clasificación de los aceites de engranajes.	

6	• Clasificar los tipos de grasas empleadas en el vehiculo según el manual del fabricante. • Identificar el tipo de grasa a emplear en el vehiculo según especificaciones técnicas.	**Actividad 6º** • Clasificando los tipos de grasas del vehiculo. • Identificando los tipos de grasa que emplea el vehiculo según sistema.	**Grasas Automotrices** • Descripción general de las grasas de uso automotriz. • Propiedades principales de las grasas. • Tipos y aplicación de las grasas automotrices.	
7 - 8	• Describir las cualidades necesarias de un aceite hidráulico según manual del fabricante. • Ejecutar el cambio de aceite hidráulico según intervalos de cambio.	**Actividad 7º - 8º** • Describiendo las cualidades del aceite hidráulico del vehiculo. • Ejecutando el cambio de aceite hidráulico del sistema.	**Aceites Hidráulicos** • Concentos previos y función de los aceites Hidráulicos. • Cualidades necesarias del aceite hidráulico. • Tipos de aceites hidráulicos.	
9 - 10	• Conocer las cualidades del fluido para transmisión automática ATF. • Ejecuta el cambio de fluido de la transmisión automática según manual.	**Actividad 9º - 10º** • Conociendo las cualidades del fluido de transmisión automática. • Ejecutando el cambio de ATF de la transmisión automática.	**Fluido ATF** • Descripción general y función del Fluido para Transmisión Automática. (**ATF**) • Cualidades necesarias del ATF. • Tipos y características del ATF.	
11 - 12	• Conocer las cualidades del fluido para frenos del vehiculo automotor. • Ejecuta el cambio de fluido de frenos según manual del fabricante.	**Actividad 11º - 12º** • Conociendo las cualidades del fluido de frenos. • Ejecutando el cambio del fluido de frenos del vehiculo.	**Fluido de Frenos** • Conceptos previos y función del Fluido de frenos. • Cualidades necesarias del fluido de frenos. • Precauciones para la manipulación del fluido de frenos.	
13	• Describir las características, tipos y propiedades de los productos sellantes según su aplicación en el vehiculo.	**Actividad 13º** • Describiendo las características, tipos y propiedades de los productos sellantes automotrices	**Productos de Sellado** • Descripción general de los productos sellantes. • Caracteristicas y función de los productos sellantes. • Tipos y propiedades de los productos sellantes.	

14	• Describir las características, tipos y propiedades de las empaquetaduras FIGP, según aplicación en el vehiculo.	**Actividad 14º** • Describiendo las características, tipos y propiedades de las empaquetaduras formadas en el sitio mismo (**FIGP**).	**Empaquetaduras (FIGP)** • Conceptos previos de las empaquetaduras FIGP. • Propiedades de las empaquetaduras FIGP. • Tipos y precauciones en el uso de las empaquetaduras FIGP.	
15 - 16	• Conocer las cualidades y propiedades principales de los anticongelantes de Motor según manual de fabricante. • Ejecutar el cambio de anticongelante del Motor según las especificaciones del fabricante.	**Actividad 15º - 16º** • Conociendo las cualidades, propiedades principales del anticongelante del motor. • Ejecutando el cambio de anticongelante del motor de combustión interna.	**Anticongelante de Motor** • Descripciòn general y función del anticongelante de Motor. • Propiedades principales del anticongelante de Motor. • Utilización del anticongelante de Motor.	
17	**Actividad 17º** **Evaluación de recuperación de notas**			
18	**Actividad 18º** **Entrega de documentos técnicos pedagógicos**			

VII. RECURSOS DIDACTICOS

- Vehiculo de instrucción,
- Módulos didácticos,
- Computadora,
- Multimedia,
- Internet,
- Herramientas y equipos de trabajo.
- Equipo de Protección Personal EPP.
- Hoja de trabajo.

VIII. METODOLOGIA

8.1. Conceptual :

- Metodología activa.
- Método expositivo.
- Método demostrativo.
- Método descriptivo.

8.2. Procedimental :

- Método demostrativo.
- Distribución de tareas individuales.
- Método de proyectos.

IX. EVALUACION

- El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para las unidades didácticas es 13.
- Se considera aprobado el módulo, siempre que se haya aprobado todas las unidades didácticas respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de acuerdo al plan de estudios.
- Los estudiantes podrán rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación final de las unidades didácticas dentro del mismo periodo de estudios, considerando criterios de calidad académica y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación de recuperación será registrada en un Acta de Evaluación de Recuperación.
- La evaluación extraordinaria se aplica cuando el estudiante se reincorpora a sus estudios y tiene pendiente entre una (01) o dos (02) asignaturas / unidades didácticas para culminar el plan de estudios con el que cursó sus estudios, siempre que no hayan transcurrido más de tres (03) años. La evaluación extraordinaria será registrada en un Acta de Evaluación Extraordinaria.
- Las unidades didácticas correspondientes a un módulo que no hayan sido aprobadas al final del período de estudios deberán volverse a llevar.
- Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (03) veces la una misma unidad didáctica será separada del IEST.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

- La evaluación será permanente, se considerará tareas académicas (**TA**), así como guías de evaluación intermedia (**GE 01 y 02**) = Evaluación intermedia (**EP**).
- Promedio de guías de evaluación de resultado (**GER 01 y 02**) = Evaluación de Resultado (**ER**).
- El peso asignado a los distintos instrumentos de evaluación es como sigue:
  - ✓ Evaluación Intermedia (**EI**) = Peso 3
  - ✓ Tarea académica (**TA**) = Peso 3
  - ✓ Evaluación de resultados (**EF**) = Peso 4

- El Promedio Final (CF) de la unidad didáctica se obtendrá así:

$$PF = \frac{3EI + 3TA + 4ER}{10}$$

- La asistencia es obligatoria según las normas del Instituto. El límite de inasistencia para que el estudiante tenga derecho a exámenes es del 30%.

x. FUENTES DE INFORMACION

- **BIBLIOGRAFIA**

1) W. Schwoch. (2022). **Manual Práctico del Automóvil**. Editorial Reverte S.A

2) D.M. Pirro, A.A Wessol. (2021). **Lubricación Fundamental**. Editorial Marcel Dekker.

3) J.G. Speight, D.I. Exall. (2021). **Refining used Lubricating Oils**. Editorial CRC Press.

4) Valbuena, O. (2021). **Manual de Mantenimiento y Reparación de Vehículos**. Bogotá: Alfa omega.

- **PAGINAS WEB**

1) http://www.wgmlubricantes.com/hidraulicos.html
2) https://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
3) https://www.castrol.com/es_pe/peru/home/motor-oil-and-fluids/autotransmission-fluids.html
4) https://www.bardahl.com.mx/grasas-automotrices/

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

OSBEL OLAVE PARAVECINO
PROFESOR